

시각장애인을 위한 실시간 주식정보 음성·음향 변환 서비스 Stock-Hear

Table of Contents

01	문제 정의	01
02	서비스 핵심 개념	02
03	기술 아키텍처	03-10
03-1	백엔드	
03-2	AI	
03-3	소리화	

Problem

문제 정의

기존 주식 서비스는 복잡한 화면 조작과 다단계 설정을 요구하며, 시각장애인이 실시간 시장 변화를 청각적으로 인식할 수 있는 수단이 존재하지 않습니다.

Solution

주식 데이터를 소리와 음성으로 변환하여 누구나 시장 정보에 직관적으로 접근할 수 있도록 합니다.

기존 서비스

01

복잡한 화면 조작

02

다단계 설정

03

시각 의존

04

실시간 인식 불가

Stock-Hear

01

음성 명령

02

즉각적 청각 피드백

03

실시간 소리화

04

접근성 완전 지원

Core Concept

서비스 핵심 개념

01

수치 정보

현재가, 등락률 등 정량적 데이터를 음성(TTS)로 명확하게 전달

02

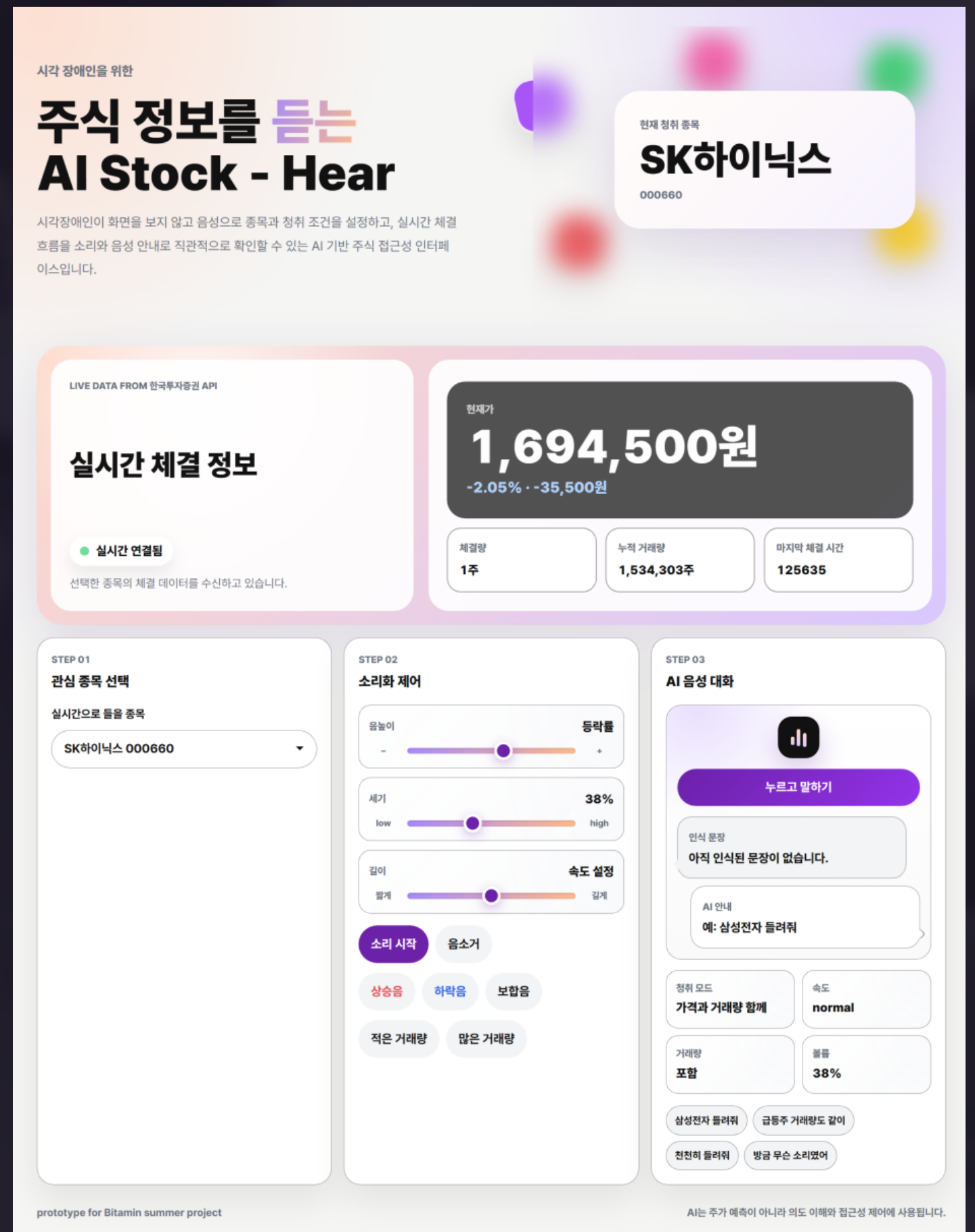
추세 정보

가격 상승·하락, 체결량을 음향(소리화)로 직관적으로 표현

03

기능 분리 설계

수치와 추세를 분리하여 정보 전달의 명확성과 효율성 동시 확보

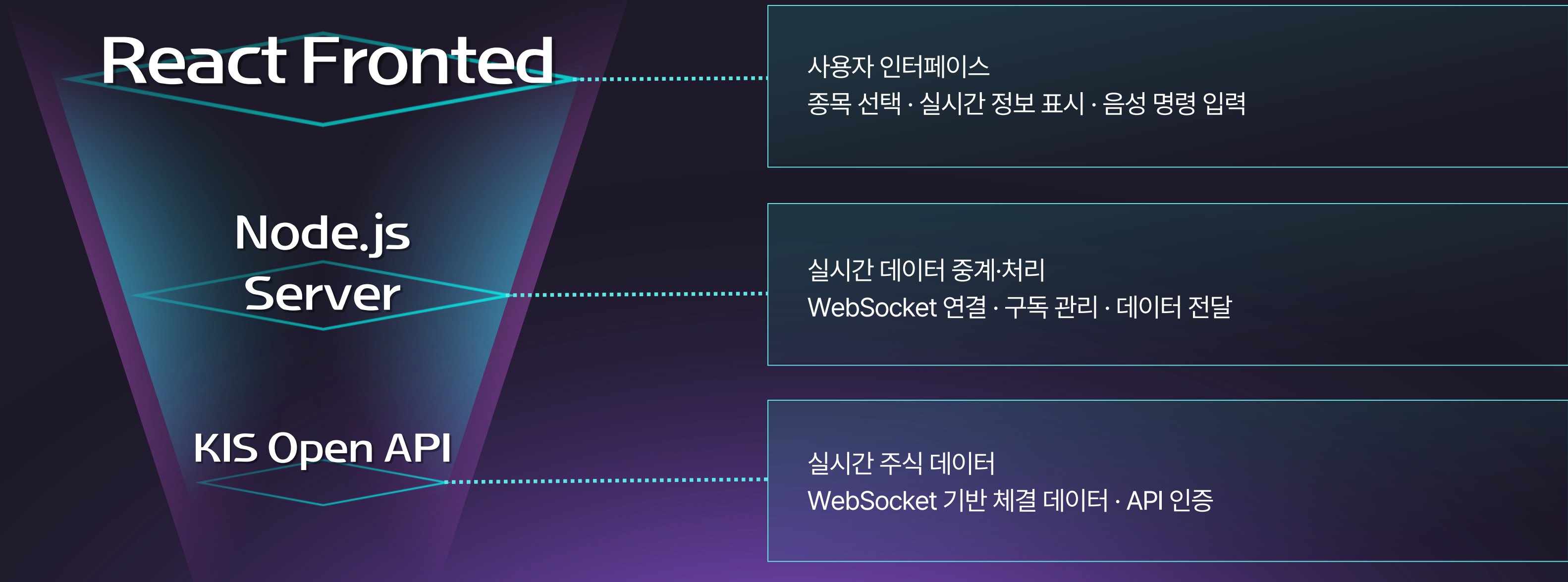


기술 아키텍처

Stock-Hear의 핵심 기술 구조와
데이터 흐름을 살펴봅시다.

System Overview

전체 시스템 구조



React Fronted

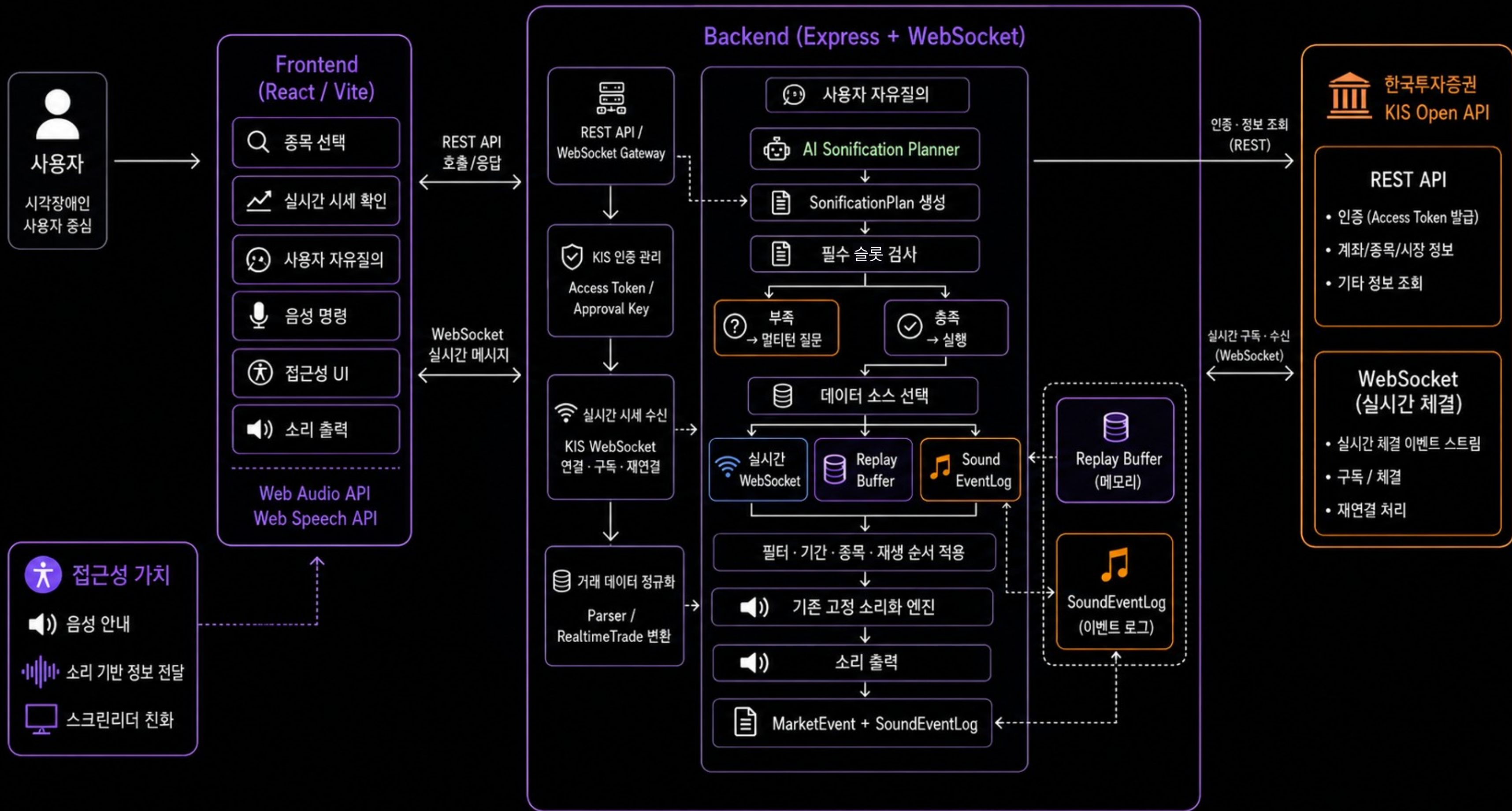
사용자 인터페이스
종목 선택 · 실시간 정보 표시 · 음성 명령 입력

Node.js
Server

실시간 데이터 중계·처리
WebSocket 연결 · 구독 관리 · 데이터 전달

KIS Open API

실시간 주식 데이터
WebSocket 기반 체결 데이터 · API 인증



Real-Time Data Acquisition

실시간 데이터 수신

거래 체결 순간을 WebSocket 방식으로 즉시 반영하여
지연 없는 실시간 데이터 스트림을 구현합니다.

종목 선택

사용자가 구독할 종목 선택

구독 요청

클라이언트가 백엔드로 구독 요청 전송

실시간

WebSocket으로 체결 데이터 수신

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Real-Time Data Acquisition

실시간 데이터 처리 및 안정성 구현

01



중복 구독 방지

종목 변경 시 기존 구독
해제 후 신규 종목 구독

02



구독 통합 관리

동일 종목에 대한 중복 구독을
방지하고 단일 구독 유지

03



연결 상태 관리

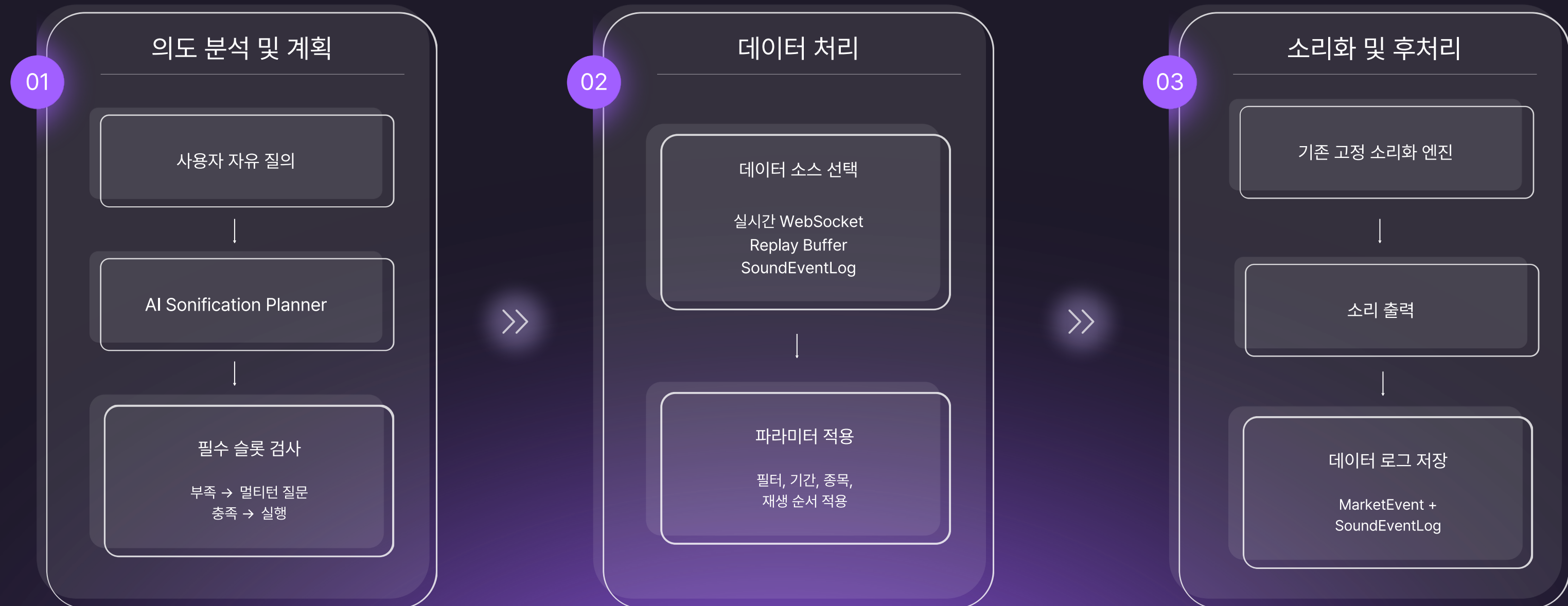
연결 종료 시 구독 정리 및
재연결 후 자동 재구독

*Mock Data 구축: 장외 시간에도 실시간 기능을 테스트할 수 있는 가상 데이터 환경 구축

AI-Powered Listening Condition Setting

자연어 기반 청취 조건 설정

복잡한 화면 조작 없이 음성만으로 정보 탐색과 설정 과정 단순화



Sonification

실시간 주식 데이터 소리화

가격 변화

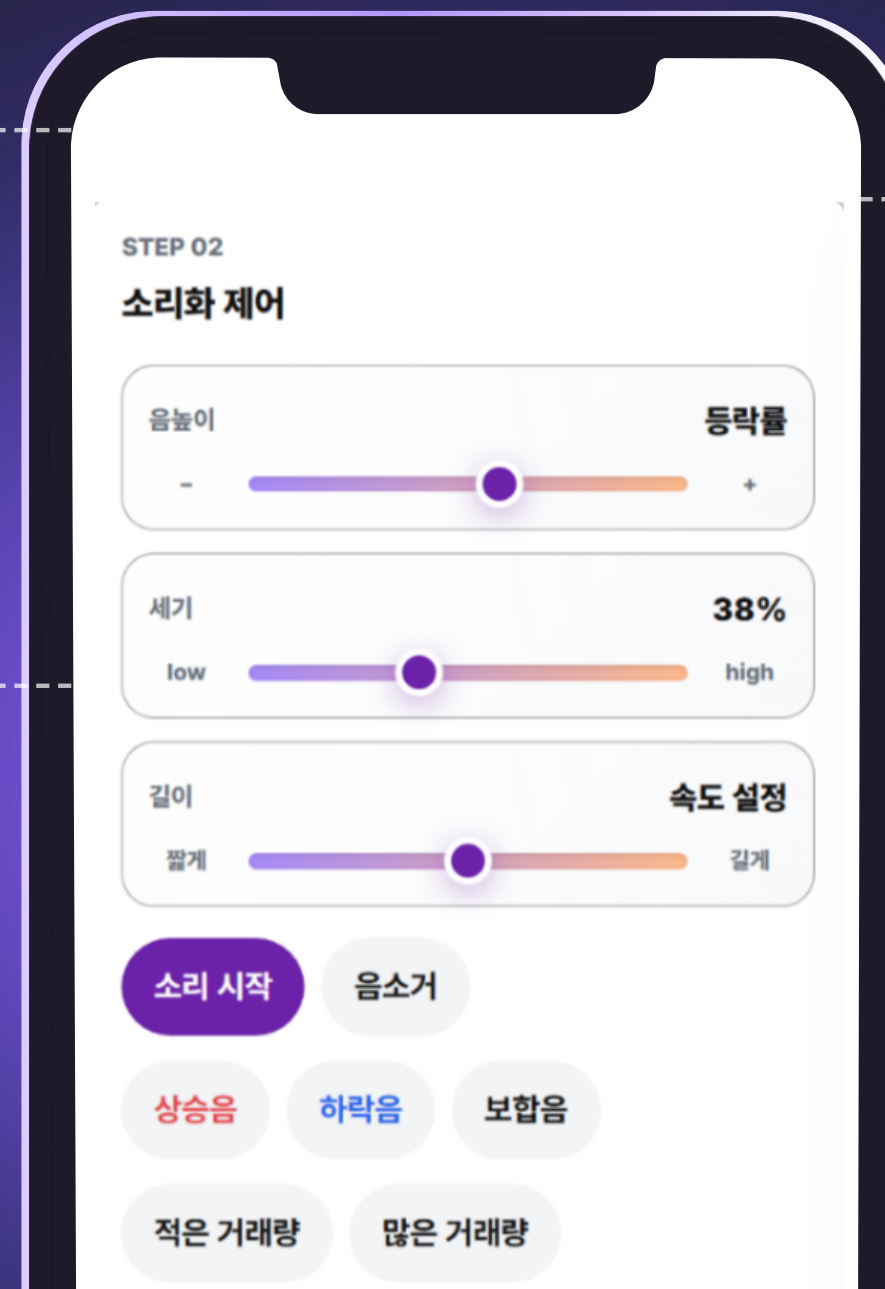
음높이 변화

가격 상승 / 하락 시 음높이 상승 / 하락
가격 변화 폭이 클 수록 음높이 변화 증가

거래량

연속음

거래량 증가 시 2음 → 3음 → 4음 → 5음으로 증가



급등, 급락

이벤트음

±5% 단위 threshold 돌파 시 발생
상승은 올라가는 음, 하락은 내려가는 음
변화 폭이 클수록 음 개수 증가

Real-Time Audio Processing & Event Design

실시간 음향 처리 및 이벤트 설계

실시간 데이터의 과도한 소리 반복을 제어하고,
급등락 이벤트를 감지하여 명확한 음향으로 전달합니다.



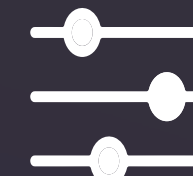
반복 제어

450ms Cooldown으로
과도한 소리 반복 방지



이벤트 감지

$\pm 5\%$ Threshold 기반
급등·급락 이벤트음



실시간 음향 생성

Web Audio API의 AudioContext ·
Oscillator · Gain 활용

감사합니다

Bitamin 데이터분석 3조
오수아, 김수민, 나웅주, 이아형